

20 - 12- L'hypertension pulmonaire (HTP) - Pr. Amro

Bonjour, on va continuer les cours de pathologie respiratoire et on va traiter aujourd'hui l'hypertension pulmonaire. L'hypertension pulmonaire, c'est un ensemble de maladies cardiopulmonaires impactant les artères pulmonaires de petit calibre et qui se caractérise par un remodelage structurel et fonctionnel induisant une réduction anormale des progressions des lumières vasculaires. Ce remodelage vasculaire pulmonaire est la cause d'une augmentation progressive et anormale des résistances vasculaires pulmonaires qui peut conduire à une insuffisance cardiaque droite et au décès dans les stades avancés.

C'est une pathologie qui est grave puisqu'elle mange le pronostic vital. On va voir dans la classification, il y a plusieurs histiologies. On va mettre le point beaucoup plus sur les causes respiratoires.

Il y a un groupe particulier, on va voir, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire sur lesquelles on va dire un mot aussi. Une meilleure compréhension de cette maladie, de la pathogénie de cette pathologie a permis d'améliorer la prise en charge thérapeutique. De point de vue définition, je rappelle juste que pour un sujet sain, une pression artérielle pulmonaire normale est de l'ordre de 14 mmHg et donc on considère qu'un état d'hypertension pulmonaire compte des valeurs supérieures à 20 mmHg.

Cette définition avait permis une détection beaucoup plus précoce d'un état d'hypertension pulmonaire et par conséquent une prise en charge précoce des patients. L'hypertension artérielle pulmonaire fait partie du groupe 1 des hypertensions pulmonaires. C'est une maladie orpheline.

Sa prévalence en France est estimée à 6 cas par million d'habitants pour l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. 15 cas par million d'habitants pour les hypertensions artérielles pulmonaires associées. On note une prédominance féminine.

L'âge de survenue est entre 30 et 50 ans pour les hypertensions artérielles pulmonaires idiopathiques. Et la survie médienne ne dépasse pas les 3 années. A l'ère des thérapeutiques spécifiques, la survie a nettement été améliorée.

Il est passé de 83 % à 1 an, 67 % à 2 ans et 56 % à 3 ans. Un haut débit crée une faible pression. La pression artérielle pulmonaire résulte de la somme de la pression capillaire pulmonaire plus le produit, le débit fois la résistance vasculaire pulmonaire.

On va identifier 3 facteurs qui peuvent contribuer à l'élévation de la pression artérielle pulmonaire. Soit que c'est dû à une augmentation de pression capillaire pulmonaire, et là on va parler d'une hypertension pulmonaire post-capillaire, essentiellement dominée par les cardiopathies gauches. Soit qu'il va y avoir une augmentation de pression artérielle pulmonaire dite de débit, c'est dans les chaînes de Gouttawa.

Soit que nous allons assister à une augmentation de pression artérielle pulmonaire liée à une augmentation des résistances artérielles pulmonaires, et c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui. C'est les hypertensions pulmonaires dites précapillaires, et là on va retrouver plusieurs pathologies, les infections respiratoires chroniques, les complications thrombo-emboliques, etc. Pour distinguer entre ces deux cas de figure, l'hypertension pulmonaire précapillaire et l'hypertension pulmonaire post-capillaire, dans les deux cas on a une pression pulmonaire moyenne de plus de 20 mmHg.

Quand on parle de la précapillaire, quand on a une pression capillaire pulmonaire qui est inférieure à 15 mmHg avec un débit cardiaque normal, et par contre, ces paramètres-là vont se retrouver perturbés comme vous voyez sur le tableau dans les hypertensions pulmonaires post-capillaires. Dans les infections respiratoires chroniques, l'hypertension pulmonaire s'explique par l'élévation des résistances, et ceci c'est la conséquence des facteurs anatomiques et fonctionnels. Les facteurs anatomiques sont liés à la destruction ou l'amputation du lit vasculaire pulmonaire, et les facteurs fonctionnels qui sont dominés par l'hypoxie alvéolaire.

Dans un premier temps, il va être aigu, et puis quand on tombe dans la chronicité, ça va retentir sur le lit vasculaire, ça entraîne des modifications structurelles, c'est ce qu'on appelle le remodelage vasculaire pulmonaire. Par conséquent, ça va avoir un retentissement sur le cœur droit, qui dans un premier temps va s'adapter avec une hypertrophie et une dilatation du ventricule droit, puis on va assister à une dysfonction du ventricule droit systolique et diastolique, et puis c'est l'insuffisance ventriculaire droite qui va s'installer. C'est une coupe qui montre les différentes modifications structurelles et le remodelage d'une artère pulmonaire chez un patient ayant une hypertension artérielle pulmonaire.

Donc on a un dysfonctionnement de l'endothélium pulmonaire, on a des désordres inflammatoires et immunitaires, et un dysfonctionnement du muscle lisse vasculaire. Ce sont ces trois paramètres-là qui sont impliqués dans la physiopathologie de cette infection. Quand on voit un peu le fonctionnement de la paroi des vaisseaux, on va identifier trois voies.

Il y a la voie de l'endothélium, il y a la voie du hémé, il y a la voie de la prostacycline. L'idée c'est tout simplement de dire, et ça a des conséquences bien évidemment thérapeutiques, dans l'hypertension pulmonaire, on va se retrouver ce manque de la balance entre les facteurs vasodilatateurs et les facteurs vasoconstricteurs. Toute pathologie respiratoire chronique va induire une hypoxie dans un premier temps aigu puis avoir une hypoxémie chronique.

On va assister à une inflammation systémique. Tout ceci va entraîner des modifications anatomiques et structurelles au niveau des vaisseaux et ça entraîne une augmentation des résistances vasculaires et par conséquent un état d'hypertension pulmonaire. Je rappelle un peu ici la classification des hypertensions pulmonaires qui va identifier les différents groupes.

Dans un premier temps, c'est ce que je vous ai dit, le groupe 1 c'est le groupe de l'hypertension

artérielle pulmonaire. On va identifier les formes idiopathiques, héréditaires, induites par des médicaments ou détoxiques ou associées à une connectivite, infection par le VIH, hypertension portale, cardiopathie congénitale, une schistosomiase. Il y a aussi les hypertensions artérielles pulmonaires qui répondent aux inhibiteurs des canaux calciques.

Il y a la maladie vénéocclusive et il y a l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né. Le groupe 2, c'est les hypertensions pulmonaires qui sont causées par les cardiopathies gauches, soit à fonction d'éjections ventriculaires conservées ou non. Et le groupe 3, ce sont les hypertensions pulmonaires causées par les maladies pulmonaires et ou les états d'hypoxie.

Alors toutes les pathologies pulmonaires, soit ceux qui vont s'accompagner d'être en ventilateur obstructif ou restrictif, voire même mixte. Il y a les hypoxémies sans pathologie pulmonaire et il y a les anomalies du développement pulmonaire. Le groupe 4, c'est l'hypertension pulmonaire due à une obstruction artérielle pulmonaire.

Et enfin, on a l'hypertension pulmonaire de mécanismes peu clairs et ou multifactoriels, comme certains troubles hématologiques, métaboliques ou systémiques. Alors le diagnostic positif, il n'existe pas sur le plan fonctionnel de cette clinique spécifique de l'hypertension pulmonaire. Alors c'est surtout la dyspnée des forces et le maître-symptôme.

On retrouve dans 90% des cas. On peut avoir une hypotémie ou des syncopes qui peuvent survenir en particulier à l'effort et représentent des critères majeurs de gravité de la maladie. Des palpitations sont fréquentes à l'effort et peuvent parfois révéler de véritables troubles de rythme.

Des hémoties, une dysphonie, c'est lié à la compression d'une aorte récurrente par le tronc de l'artère pulmonaire gauche dilatée. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Ersner. Pour la classification et l'évaluation de la sévérité de la dyspnée, on utilise la classification fonctionnelle de l'ANIA qui est adaptée à l'hypertension pulmonaire.

On dit que c'est un patient qui est de classe 1, c'est un patient qui attend d'hypertension pulmonaire et qui ne présente pas de limitation d'activité physique. La classe 2, c'est quand le patient est légèrement limité dans son activité physique, ils ne sont pas gênés au repos. Classe 3, c'est des patients qui sont prélimités dans leur activité physique, ne sont pas gênés au repos.

Les activités physiques, même légères, induisent une dyspnée ou une fatigue excessive, des douleurs thoraciques ou des sensations l'hypothysiques. Et la classe 4, ce sont des patients qui sont incapables de mener une fréquente activité physique, que ce soit, sans ressentir des symptômes. C'est une classe où on ressent un handicap beaucoup plus important à n'importe quelle activité physique.

Cliniquement, on va retrouver un éclat de B2 au foyer pulmonaire, un souffle d'insuffisance précuspidiennne ou un souffle d'insuffisance pulmonaire. Les signes en faveur d'une insuffisance cardiaque droite, l'étéurgéson des veines jugulaires, les éneuves des membres inférieurs,

l'hépatomégalie, on va retrouver de la cyanose ou de la cachexie dans les formes avancées. La radiothorax, très souvent, on peut retrouver une cardiomégalie.

On peut identifier une dilatation de l'artère pulmonaire en mesurant le diamètre au niveau d'huile qui dépasse les 17 mm. On va retrouver une réduction de la vascularisation périphérique et même un cliché normal n'élimine pas le diagnostic. Quatrième examen complémentaire dans ce diagnostic positif, l'électrocardiogramme, on va identifier une tachycardie, parfois une déviation axiale droite, les signes d'hypertrophie auriculaire droite ou ventriculaire droite, les troubles de repolarisation et même un OCG normal qui n'élimine pas le diagnostic.

L'échoplaire, c'est l'examen de choix pour le dépistage parce que c'est un examen qui n'est pas très coûteux, qui n'est pas non plus invasif, qui va objectiver une dilatation des cavités droites avec une dilatation et une hypertrophie du ventricule droit. Et quand vous voyez sur cette diapositive, le septum paradoxal qui est lié justement à cette hypertrophie du VD. L'échoplaire permet également une estimation de la pression artérielle pulmonaire en évaluant la fuite tricuspidaire.

L'angé scanner va effectivement objectiver une dilatation de l'artère pulmonaire et peut montrer un aspect en mosaïque, une hypertrophie de la circulation bronchique, une cardiomégalie, un épanchement péricardique. Donc ça, c'est des éléments dans le diagnostic positif. Et l'examen de référence, c'est le cathétérisme cardiaque droit qui va confirmer le diagnostic positif.

C'est un examen invasif qui se fait par un cathéter de sanguins et qui permet de mesurer l'hémodynamique, c'est-à-dire la pression au niveau de l'oreille droite, la pression du ventricule droit, la pression artérielle pulmonaire, la pression capillaire pulmonaire, le débit sanguin pulmonaire et qui permet une orientation étiologique. Est-ce qu'on est devant un état d'hypertension pulmonaire précapillaire ou postcapillaire ? Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut réaliser ce qu'on appelle un test thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va faire un test de vasodilatation par le monoxyde d'azote qui va permettre d'identifier des patients qui peuvent répondre favorablement aux inhibiteurs calciques. C'est un examen qui peut engendrer des complications comme les troubles du rythme, le pleumothorax, les lésions de l'artère pulmonaire ou les infections.

Le diagnostic différentiel se posera avec l'assurance cardiaque gauche, une poussée d'HT1, une science coronaire ou une pericardie. Quand on a confirmé le diagnostic positif, on a vu dans la classification que les étiologies sont très nombreuses. Dans le diagnostic étiologique, on va essayer de retrouver dans quelle rubrique on va identifier cet état d'hypertension pulmonaire.

Déjà, la clinique, c'est une étape qui est quand même importante dans cette approche étiologique. On va identifier l'âge, la profession. Est-ce que c'est une personne en thalassogène ou pas ? Est-ce qu'il y a une crise de médicaments, d'anorexigène ? Est-ce qu'il y a des troubles

du sommeil ? Est-ce qu'il y a à rechercher les signes fonctionnels respiratoires et oxygènes extra-respiratoires qui peuvent orienter vers une maladie de système telle que la sclérodermie qui se complique très souvent d'hypertension pulmonaire ? Les cardiopathies, est-ce qu'il y a un cas similaire dans la famille ? Il y a effectivement aussi un terrain génétique.

Et terminer par un examen clinique le plus complet possible. À l'imagerie, la radiothorax peut objectiver des lésions d'emphysème qui peuvent orienter vers une BPCO, une pléuropathie interstitielle diffuse en objectivant un syndrome interstitiel, une modification ou des lésions par état. Il est clair que le scanner thoracique va offrir une meilleure analyse des lésions par enchymateuse et même en évaluant aussi l'atteinte médiastinale.

L'enjeu scanner va être intéressant et aussi la scintigraphie pulmonaire quand on suspecte une hypertension pulmonaire post-embolique et l'échographie abdominale pour rechercher un état d'hypertension portale. Les explorations fonctionnelles respiratoires, notamment la pléismographie qui va objectiver ce qu'on est devant entre le ventilateur obstructive et le respiratif. Une gazométrie artérienne qui va objectiver une hypoxémie et la DLTO qui est aussi intéressante, surtout dans la pathologie restrictive.

Le bilan biologique, bien sûr, le bilan biologique, on va faire l'hémogramme en formule sanguine, un bilan hépatique, une fonction rénale, un bilan inflammatoire, un bilan immunologique si on suspecte une maladie de système, avec les anticorps antinucléaires, les anticardiolipines, etc., les antiphospholipidiques. Une stéréologie VIH. La fibroscopie, oui, avec des biopsies bronchiques et un lavage broncho-alvéolaire qui peut être intéressant dans certaines pathologies.

La biopsie pulmonaire, par contre, elle est dangereuse, elle n'a pas d'indication en pratique courante et on peut faire d'autres explorations. Une polysomno, une polygraphie ventilatoire si on suspecte des troubles du sommeil. Et si on a un contexte familial, il faut penser aussi à faire une étude génétique.

Ce tableau-là, ça regroupe un peu les principales pathologies respiratoires. Comme je vous ai dit, on peut avoir des pathologies respiratoires, bien sûr, chroniques, soit obstructives telles que la BPCO, l'asthme, les dilatations de branches, etc. Soit des maladies respiratoires restrictives, ce sont les pathologies neuromusculaires, les séquelles des tuberculoses, les myofibrilloses, la paracoccidiose, les pneumoconioses, la fibrose pulmonaire, les connectivites, en fait, toutes les pneumopathies interstitielles diffusent.

Les maladies respiratoires chroniques mises, c'est le fameux syndrome antifibrose. Et il y a aussi des pathologies respiratoires chroniques d'origine centrale. C'est les états d'hypoventilation alvéolaire, le syndrome obésité-hypoventilation ou le syndrome obstructif du sommeil.

De point de vue thérapeutique, par rapport aux mesures générales, il faut limiter l'activité physique puisque le patient est très symptomatique quand il fait une activité physique. Il faut éviter les bains chauds. L'abandon des patients cutanés peut diminuer le débit cardiaque.

Il faut éviter l'altitude qui va majorer l'hypoxémie, la grossesse étant contre-indiquée. Toute anesthésie générale ou chirurgie peut être dangereuse et doit être discutée de façon minutieuse. Le traitement symptomatique, très souvent, c'est des patients qui nécessiteraient de l'oxygénothérapie au long cours, les diurétiques, les digitaliques, puisque les digitaliques seront indiquées sur un sens cardiaque global associé.

La ventilation non-invasive sur l'un des états d'hypercapnie, un traitement anticoagulant également. Les vaccinations antigrippales, antipneumococales sont vivement recommandées. Et comme on a dit dans le chapitre diagnostic positif, bien sûr, dans les inhibiteurs calciques, les patients qui ont été repérés quand on fait un cathétérisme cardiaque avec un test de l'hypercapnie.

Donc, c'est un très bon répandeur aux inhibiteurs calciques. Un traitement beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire le traitement se base sur les vasodilatateurs. Alors, soit on en donne les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, les inhibiteurs de phosphodiesterase et les analogues de prostacyclines et les agonistes des récepteurs de la prostacycline.

Donc, l'idée, c'est justement d'augmenter cette charge de vasodilatation et le traitement actuellement est basé sur la bithérapie. Alors, en conclusion, l'hypertension pulmonaire, elle couvre un grand nombre de situations pathologiques. Elle implique une démarche diagnostic-éthiologique rigoureuse.

Les coqueurs permettent le dépistage, mais le cathétérisme cardiaque droit, c'est l'examen clé du diagnostic. Les codes respiratoires sont très nombreux et très variables. Le pronostic, malheureusement, il reste réservé.

Et le traitement vasodilatateur, certes, il a apporté une amélioration des symptômes, mais dans les stades très avancés. Et pour améliorer le pronostic, le seul recours serait la transplantation cœur-poumon. Voilà, je vous remercie.